BITÁCORA DE DEPURACIÓN E INFORME TÉCNICO – EVALUACIÓN PARCIAL N° 3 (AUY1103)

Parametrización multi-ambiente (dev, qa, prod) con funciones built-in y expresiones condicionales, ciclo de persistencia en RDS MySQL 8.0, sesión de terraform console y depuración de incidencias en AWS Academy Learner Lab.

Estudiante:	Fernando Galdamez
Correo Institucional:	fer.galdamez@duocuc.cl
Asignatura / Evaluación:	AUY1103 - Evaluación Parcial N° 3 (Ponderación 30%)
Cuenta AWS Learner Lab:	1510-6332-3597 (voclabs/user4133678=fer.galdamez@duocuc.cl)
Repositorio GitHub:	https://github.com/fergaldamez-commits/AUY1103-Terraform-AWS
Región / Herramientas:	us-east-1 (N. Virginia) | Terraform >= 1.9.0 | hashicorp/aws ~> 6.0

1. Arquitectura Multi-Ambiente, Convención de Nombres y Módulo Local

La solución reutiliza la base consolidada de la Evaluación Parcial 2 (eliminando la rama CDN S3+CloudFront por restricciones del Learner Lab) y la parametriza íntegramente para operar en tres ambientes (dev, qa y prod) con un único código Terraform. Integra el módulo oficial 'terraform-aws-modules/vpc/aws' (~> 6.0), dos Application Load Balancers (${prefijo}-web y ${prefijo}-api), el módulo local './modules/servidor' (reutilizado para el servidor estático Nginx y los N backends Docker con for_each), un Security Group condicional con count y una base de datos Amazon RDS MySQL 8.0 con ciclo completo de snapshot y restauración.

```
# locals.tf - Prefijo único, truncado a 32 caracteres y etiquetas comunes con funciones built-in
es_prod          = var.environment == "prod"
prefijo          = lower(format("%s-%s-%s", replace(trimspace(var.empresa), " ", "-"),
replace(trimspace(var.proyecto), " ", "-"), trimspace(var.environment)))
prefijo_truncado = substr(local.prefijo, 0, 32)

tags_comunes = merge({
  Environment = upper(var.environment)
  Owner       = join(", ", [for i in var.integrantes : title(trimspace(i))])
  Project     = title(var.proyecto)
  Asignatura  = "AUY1103"
  ManagedBy   = "Terraform"
})
```

2. Tabla de Funciones Built-in Utilizadas (IE 5.1.1 / IE 5.1.2)

Categoría	Funciones	Archivo y Línea	Propósito Técnico
Cadenas	lower(), upper(), title()	locals.tf:6, 14-16	Normalización del prefijo en minúsculas, Environment en mayúsculas y Owner/Project con title().
Cadenas	format(), replace(), trimspace()	locals.tf:6, 15, 61	Estandarización de nombres sin espacios y claves estáticas backend-01..N.
Cadenas	substr(), join(), chomp()	locals.tf:9, 15, 73	Límite de 32 caracteres para ALB/Target Group, unión de integrantes y limpieza de IP.
Colecciones	lookup(), merge()	locals.tf:12, 51, 54-56	Consulta del mapa local.config con valor por defecto y fusión de etiquetas.
Colecciones	slice(), length(), range()	locals.tf:60, 65, 68-70	Selección de Zonas de Disponibilidad según var.cantidad_zonas e iteración de subredes.
Colecciones	keys(), values(), flatten(),	locals.tf:99-101	Consolidación de listas de subredes sin duplicados y

	distinct()		metadatos del mapa de ambientes.
Colecciones	contains(), toset(), try(), coalesce()	locals.tf:73, 95; main.tf:31	Filtro de reglas SSH por ambiente, conversión a set para for_each y resiliencia de IP.
Red	cidrsubnet(), cidrhost(), cidrnetmask()	locals.tf:68-70; variables.tf:42	Cálculo de subredes /24 a partir de var.vpc_cidr y validación del bloque CIDR.
Codificación	templatefile(), jsonencode()	main.tf:75, 106; locals.tf:102	Renderizado de user_data parametrizado por ambiente y serialización JSON.
Validación	can(), regex(), tonumber(), tostring()	variables.tf:16, 26, 42, 52	4 bloques validation de entrada, conversión de tipos y validación de formato.

3. Matriz de Parametrización y Comparativa de Planes (dev / qa / prod)

Parámetro / Recurso	dev (plan_dev.txt)	qa (plan_qa.txt)	prod (plan_prod.txt)
VPC CIDR / Zonas AZ	10.10.0.0/16 (2 AZs)	10.20.0.0/16 (2 AZs)	10.30.0.0/16 (3 AZs)
Subredes Públicas / Privadas / Datos	2 pub + 2 priv + 2 datos (6)	2 pub + 2 priv + 2 datos (6)	3 pub + 3 priv + 3 datos (9)
NAT Gateway (local.es_prod)	No (Deshabilitado en dev)	No (Deshabilitado en qa)	Sí (1 Single NAT Gateway)
Backends Docker / Tipo Instancia	2 nodos | t3.micro	3 nodos | t3.micro	4 nodos | t3.small
Regla SSH Puerto 22 (dynamic)	Sí (desde IP del estudiante)	No (filtrada)	No (filtrada)
SG Monitoreo (count condicional)	Creado (count = 1)	Creado (count = 1)	Omitido (count = 0)
RDS Multi-AZ / Deletion Protection	false / false	false / false	true / true
RDS Retención Backups / Snapshot Final	1 día / Según conservar_datos	3 días / Sí (Obligatorio)	7 días / Sí (Obligatorio)
Total Recursos en terraform plan	37 recursos a crear	39 recursos a crear	49 recursos a crear

4. Análisis del Cambio de VPC, Validaciones y Protección RDS

• Análisis de plan_cambio_vpc.txt (vpc_cidr = "10.99.0.0/16", cantidad_zonas = 3): El plan arroja '16 to add, 7 to change, 14 to destroy'. Se recrean (-/+) las 6 subredes existentes (públicas, privadas y de datos), las instancias EC2 (web y backends), el DB Subnet Group y los attachments de Target Group porque el atributo cidr_block de una subred en AWS es inmutable (pasa de 10.10.x.0/24 a 10.99.x.0/24), además de agregarse (+) las 3 nuevas subredes de la tercera zona (us-east-1c). En cambio, se modifican en sitio (~) la VPC, los Security Groups, los Application Load Balancers y la instancia RDS para actualizar sus referencias de red sin destruir el balanceador ni los datos.
• Validaciones, Precondition y Postcondition: Se implementaron 4 bloques validation en variables.tf (environment con contains(), vpc_cidr con can(cidrhost()) y can(cidrnetmask()), cantidad_zonas entre 2 y 3 con tonumber(), y empresa/proyecto con can(regex())). Además, se incluyó una precondition en aws_db_instance.mysql que impide usar instancias t3.micro en prod y una postcondition en data.aws_ami.ubuntu que verifica self.architecture == "x86_64".
• Por qué lifecycle { prevent_destroy } no admite variables: El bloque lifecycle es evaluado estáticamente por Terraform al construir el AST antes de evaluar variables o locals, por lo que solo acepta booleanos literales (true o false). Se reemplazó en producción mediante el atributo nativo de AWS deletion_protection = local.es_prod ? true : false junto con skip_final_snapshot condicional.

5. Sesión de Diagnóstico en terraform console (sesion_console.txt)

Se evaluaron 5 expresiones clave del proyecto (prefijo, lookup del ambiente, cidrsubnet, reglas filtradas con for...if y condición de snapshot final):

```
# Comandos evaluados con: terraform console -var-file="dev.tfvars"
> local.prefijo
"duoc-plataforma-dev"

> lookup(local.config, var.environment, local.config["dev"])
{
  "backends_count" = 2
  "cantidad_zonas" = 2
  "deletion_protect" = false
  "instance_type" = "t3.micro"
  "multi_az" = false
  "rds_retention_days" = 1
}

> local.subredes_publicas
[
  "10.10.0.0/24",
  "10.10.1.0/24",
]

> local.reglas_filtradas
tolist([
  {
    "ambientes" = ["dev"]
    "cidr_blocks" = ["190.162.89.146/32"]
    "descripcion" = "Acceso SSH administrativo para ambiente de desarrollo"
    "puerto" = 22
  },
  {
    "ambientes" = ["dev", "qa", "prod"]
```

```
    "cidr_blocks" = ["0.0.0.0/0"]
    "descripcion" = "Trafico web HTTP publico"
    "puerto" = 80
  },
])

> !(local.es_prod || var.environment == "qa" || var.conservar_datos)
false
```

6. Evidencias Reales de Ejecución en Navegador y AWS CloudShell (Etapas 5 y 6)



Figura 1: Sitio estático Nginx accedido por su ALB mostrando el ambiente en mayúsculas (DEV) y el alumno Fernando Galdamez.

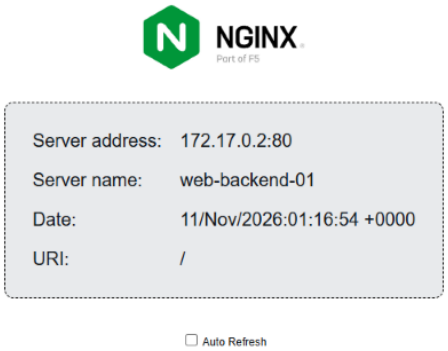


Figura 2: Respuesta del ALB de Backends Docker atendida por el contenedor web-backend-01.

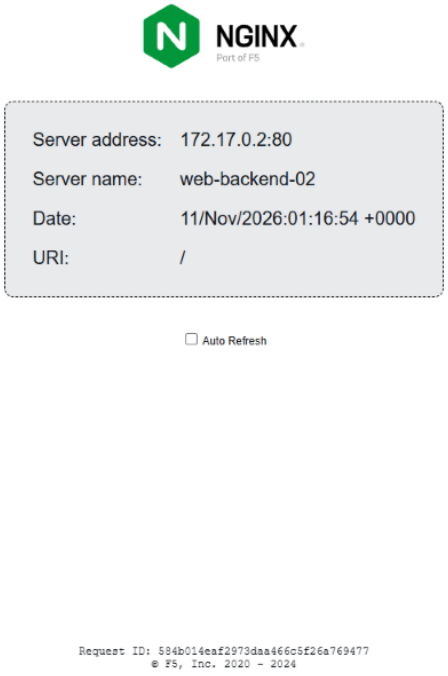


Figura 3: Balanceo Round-Robin del ALB de Backends Docker rotando hacia el contenedor web-backend-02.

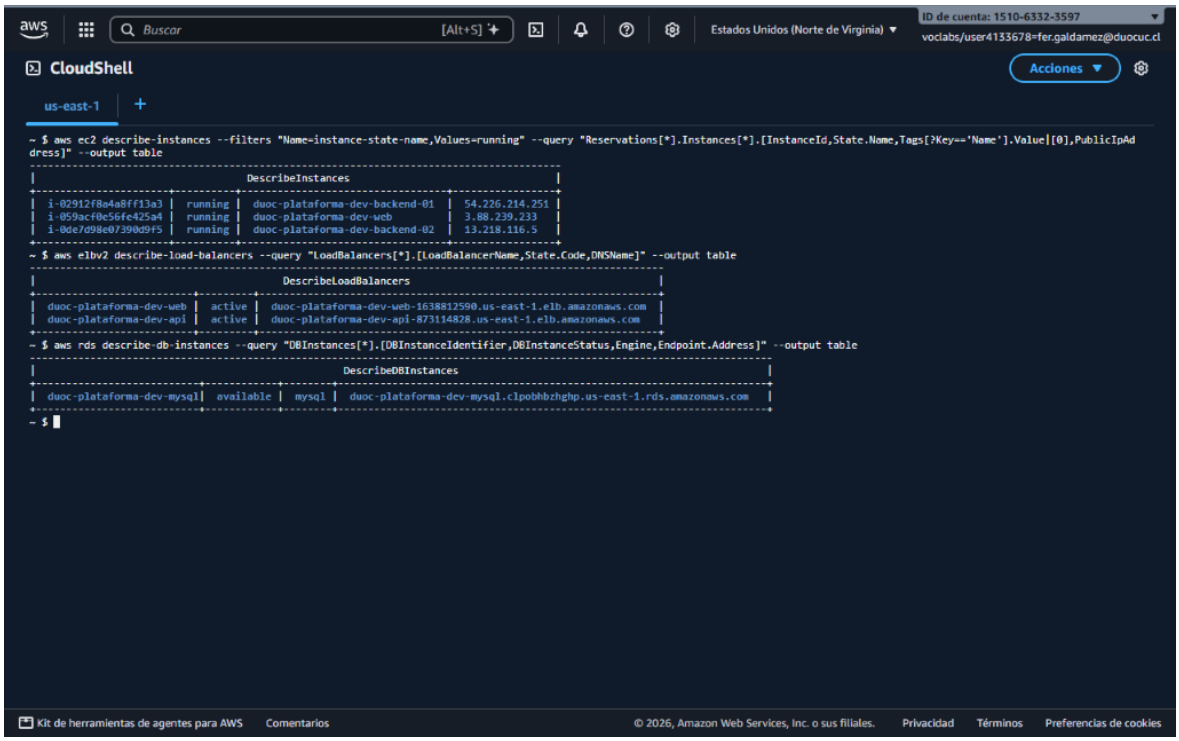


Figura 4: Consola real de AWS CloudShell (us-east-1, cuenta 1510-6332-3597) verificando instancias EC2, ALBs activos y RDS disponible.

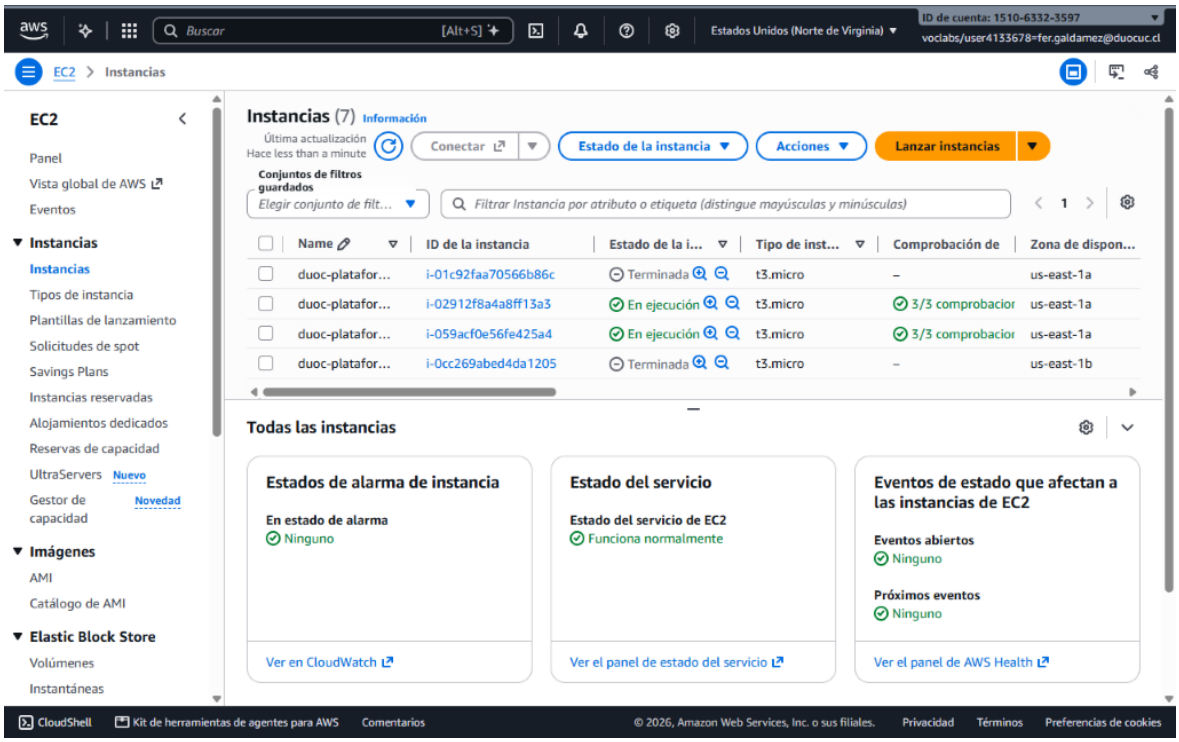


Figura 5: Consola web de Amazon EC2 con las instancias en ejecución y comprobaciones de estado 3/3.

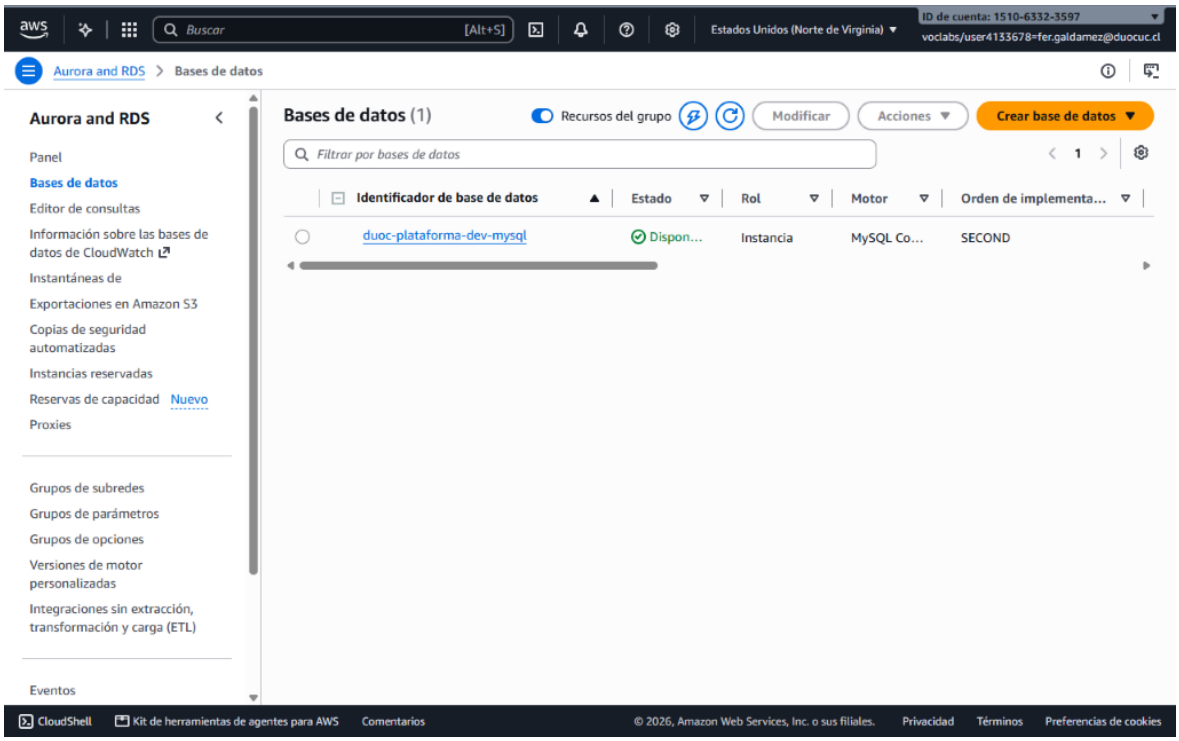


Figura 6: Consola web de Amazon RDS con la instancia duoc-plataforma-dev-mysql en estado Disponible.

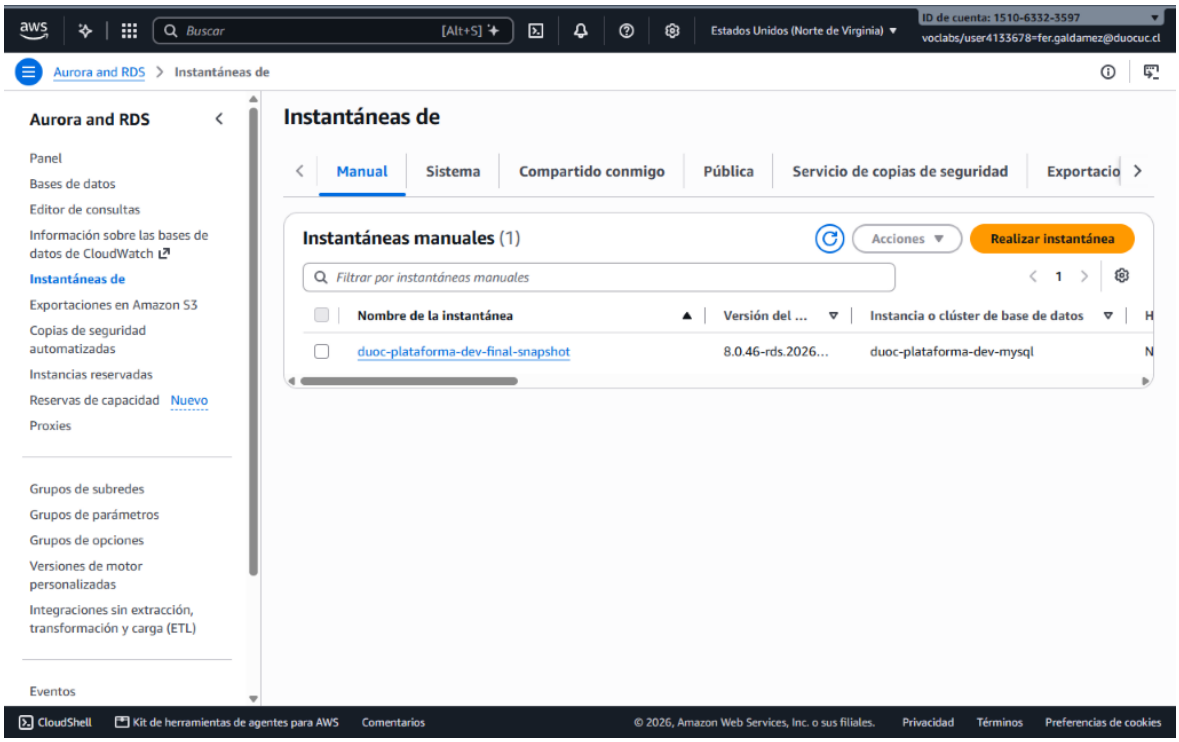


Figura 7: Consola web de Amazon RDS evidenciando el snapshot final duoc-plataforma-dev-final-snapshot.

7. Ciclo de Persistencia RDS, Idempotencia y Destroy Final

Se completó el ciclo íntegro de persistencia sobre Amazon RDS MySQL 8.0 (persistencia_rds.txt): conexión a 'appdb', creación de la tabla 'alumnos', inserción del registro de Fernando Galdamez, destrucción con generación del snapshot 'duoc-plataforma-dev-final-snapshot' (conservar_datos = true), redespliegue pasando var.snapshot_restauracion = "duoc-plataforma-dev-final-snapshot" y verificación de que el registro persiste intacto.

```
# Verificación SQL en RDS MySQL 8.0 antes y después de restaurar desde snapshot:
SELECT id, nombre, asignatura, evaluacion, fecha_registro FROM alumnos;
+----+-------------------+------------+------------+---------------------+
| id | nombre            | asignatura | evaluacion | fecha_registro      |
+----+-------------------+------------+------------+---------------------+
|  1 | Fernando Galdamez | AUY1103    | EP3        | 2026-11-11 00:50:01 |
+----+-------------------+------------+------------+---------------------+

# Idempotencia verificada (idempotencia_no_changes.txt):
No changes. Your infrastructure matches the configuration.

# Cierre limpio del laboratorio (destroy_final.txt):
Destroy complete! Resources: 44 destroyed.
```

8. Bitácora de Depuración de Incidencias (IE 5.6.2)

8.1. Incidencia 1: lookup() sin valor por defecto sobre clave inexistente (error_1.txt)

• Herramienta de diagnóstico: terraform plan -var-file="dev.tfvars" -no-color
• Causa raíz: Se consultó la clave inexistente "zona_horaria" en local.env_config sin especificar el tercer parámetro default. Cuando la clave no existe y se omite el valor por defecto, lookup() aborta la evaluación del grafo.
• Solución aplicada: Se agregó el tercer argumento por defecto en todas las invocaciones de lookup() dentro de locals.tf.

```
Error: Error in function call
  on locals.tf line 57, in locals:
  57:   timezone = lookup(local.env_config, "zona_horaria")
Invalid key: the given map does not contain an element with the key "zona_horaria" and no default value
was specified.

# Corrección en locals.tf:
backend_count_num  = lookup(local.env_config, "backends_count", 2)
instance_type_val  = lookup(local.env_config, "instance_type", "t3.micro")
retention_days_val = lookup(local.env_config, "rds_retention_days", 1)
```

8.2. Incidencia 2: Desbordamiento de prefijo en cidrsubnet() fuera de rango (error_2.txt)

• Herramienta de diagnóstico: terraform plan -var-file="dev.tfvars" -no-color
• Causa raíz: Se invocó cidrsubnet(var.vpc_cidr, 20, 1) sobre una VPC /16. Al sumar 16 + 20 = 36 bits, se excede el límite de 32 bits del direccionamiento IPv4.
• Solución aplicada: Se estandarizó newbits = 8 para derivar subredes /24 válidas (16 + 8 = 24 <= 32).

```
Error: Error in function call
  on locals.tf line 68, in locals:
  68:   subred_invalida = cidrsubnet(var.vpc_cidr, 20, 1)
Invalid prefix length: prefix length 16 plus 20 is 36, which is greater than the 32 bits available for
IPv4.

# Corrección en locals.tf:
subredes_publicas = [for i in range(length(local.zonas_seleccionadas)) : cidrsubnet(var.vpc_cidr, 8,
i)]
subredes_privadas = [for i in range(length(local.zonas_seleccionadas)) : cidrsubnet(var.vpc_cidr, 8, i
+ 10)]
subredes_datos    = var.crear_subred_datos ? [for i in range(length(local.zonas_seleccionadas)) :
cidrsubnet(var.vpc_cidr, 8, i + 20)] : []
```

8.3. Incidencia 3: Uso de variable dinámica en lifecycle { prevent_destroy } (error_3.txt)

• Herramienta de diagnóstico: terraform validate -no-color

• Causa raíz: Se intentó asignar prevent_destroy = var.conservar_datos dentro del bloque lifecycle de aws_db_instance.mysql. Los metargumentos de lifecycle se procesan antes de evaluar variables y exigen un booleano estático literal.

• Solución aplicada: Se eliminó prevent_destroy dinámico y se implementó deletion_protection = local.es_prod ? true : false.

```
Error: Invalid expression in lifecycle block
  on main.tf line 335, in resource "aws_db_instance" "mysql":
 335:     prevent_destroy = var.conservar_datos
A single static boolean value is required (true or false). Dynamic expressions and variable references
are not permitted in lifecycle configuration blocks.

# Corrección en main.tf:
deletion_protection       = local.es_prod ? true : false
skip_final_snapshot       = !(local.es_prod || var.environment == "qa" || var.conservar_datos)
final_snapshot_identifier = (local.es_prod || var.environment == "qa" || var.conservar_datos) ?
"${local.prefijo_truncado}-final-snapshot" : null
```